



UPLA

Desarrollo Normalizacion **DE BASE DE DATOS**

CURSO:Base de Datos II

Docente: ING.Fernandez Raul Enrique

Estudiante:Rosales Crispin Aristoteles
Onassis

Semana N°5



Q es la normalizacion?

es el proceso que se aplica a la base de datos relacionales para :

- 1.- Elimina redundancia de datos
- 2.-evitar anomalias en operaciones de insercion ,actualizacion y eliminacion
- 3.-garantizar la integridad de datos

Desarrollo de la actividad

Implementa la normalizacion aplicando sus 4 formas aplicando criterios para cada tabla a travez de un proceso relacional

		FICHA DE INVENTARIO EQUIPOS TECNOLÓGICOS			
DEPENDENCIA: Dirección de Tecnología		COD. ALMACÉN: ALM-04			
FECHA: 11/ 05/ 2025		COD. TECNOLOGÍA: Tec-1024			
USUARIO: Rosales Crispin Aristoteles Onassis					

HARDWARE					
TIPO:	ESCRITORIO ☒	LAPTOP ☐	ALL IN ONE ☐		
MARCA Y MODELO:	Dell XPS Desktop 8960				
Nº DE SERIE:	XPS8960-7954BLK-PUS				
PROCESADOR:	CÓDIGO: Intel Core Ultra 9 285K	VELOCIDAD: Hasta 5.7 GHz			
RAM:	DDR5				
DISCO DURO:	CAPACIDAD: 2 TB	MARCA: Samsung			
UNIDAD CD/DVDRW:	SI ☒	NO ☐			
GPU:	NVIDIA GeForce RTX 4090		MEMORIA: 24 GB GDDR6X		
REGULADOR:	SI ☒	NO ☐			
PARTES					
MONITOR:	MARCA: ASUS	MODELO: ProArt Display 16Z/32W	Nº SERIE: L9LMQS0001232		
TECLADO:	MARCA: Samsung	Nº SERIE: Z8Y9HV2N1004583			
MOUSE:	MARCA: Logitech	Nº SERIE: 2145CE5587R82			
PARLANTE:	MARCA: Logitech	Nº SERIE: 2210LZ558V882			
SOFTWARE					
SISTEMA OPERATIVO:	WIN 10 ☒	WIN 8.1 ☐	WIN 8 ☐	WIN 7 ☐	SI ☐
	WIN XP ☐	WIN SERVER ☐	LINUX ☐	Mac OS ☐	
OFIMÁTICA:	OFFICE 2016 ☐	OFFICE 2013 ☐	OFFICE 2010 ☐	REP. AUDIO ☐	PDF READER ☐
	CCLEANER ☐	WINRAR ☒	REP. VIDEO ☐		
	OTRO:				
ANTIVIRUS:	NOD 32 ☐	AVAST ☒	OTRO:		
NAVEGADORES:	IE EXPLORER ☐	CHROME ☒	MOZILLA ☐	OTRO:	
DESARROLLO:	VISUAL STUDIO ☐	SQL SERVER ☒	OTRO:		
DISEÑO:	ILLUSTRATOR ☐	PHOTOSHOP ☒	INDESIGN ☐	OTRO:	
OTRO SOFTWARE:					
GENERAL					
ESTADO:	MALO ☐	REGULAR ☐	MEDIO ☐	BUENO ☒	
OBSERVACIÓN:					

Inventario de equipos (lista)

- dependencia
- cod_almacen
- fecha
- cod_tecnologia
- usuario
- tipo de equipo (escritorio/laptop/All in One)
- marca y modelo
- n°serie
- procesador_codigo
- procesador_velocidad
- ram
- disco duro_capacidad
- disco duro_marca
- unidad_cd_dvdrw
- gpu
- gpu_memoria
- regulador
- monitor_marca ,modelo ,n° de serie
- teclado_numero serie
- mouse_marca,n° de serie
- parlante_marca,n° de serie
- Sistema Operativo
- Licencia SO
- Office,Ccleaner,Winrar,Rep.Audio,Pdf Reader
- otro_software
- estado
- observacion
- anydesk_codigo
- anydesk_contraseña

Relacion no Normalizada (0FN)

- 1** Primera Anomalía: En un mismo equipo de inventario, hay múltiples ACCESORIOS (Monitor, Teclado, Mouse, Parlante) con sus propias características. Esto genera repetición de datos y problemas de almacenamiento.
- 2** Segunda Anomalía: En un mismo equipo hay múltiples SOFTWARES instalados (varios de Ofimática, Antivirus, Navegadores, Desarrollo, Diseño). Esto genera anomalías de inserción, actualización y eliminación.

Forma Normal 1 (1FN)

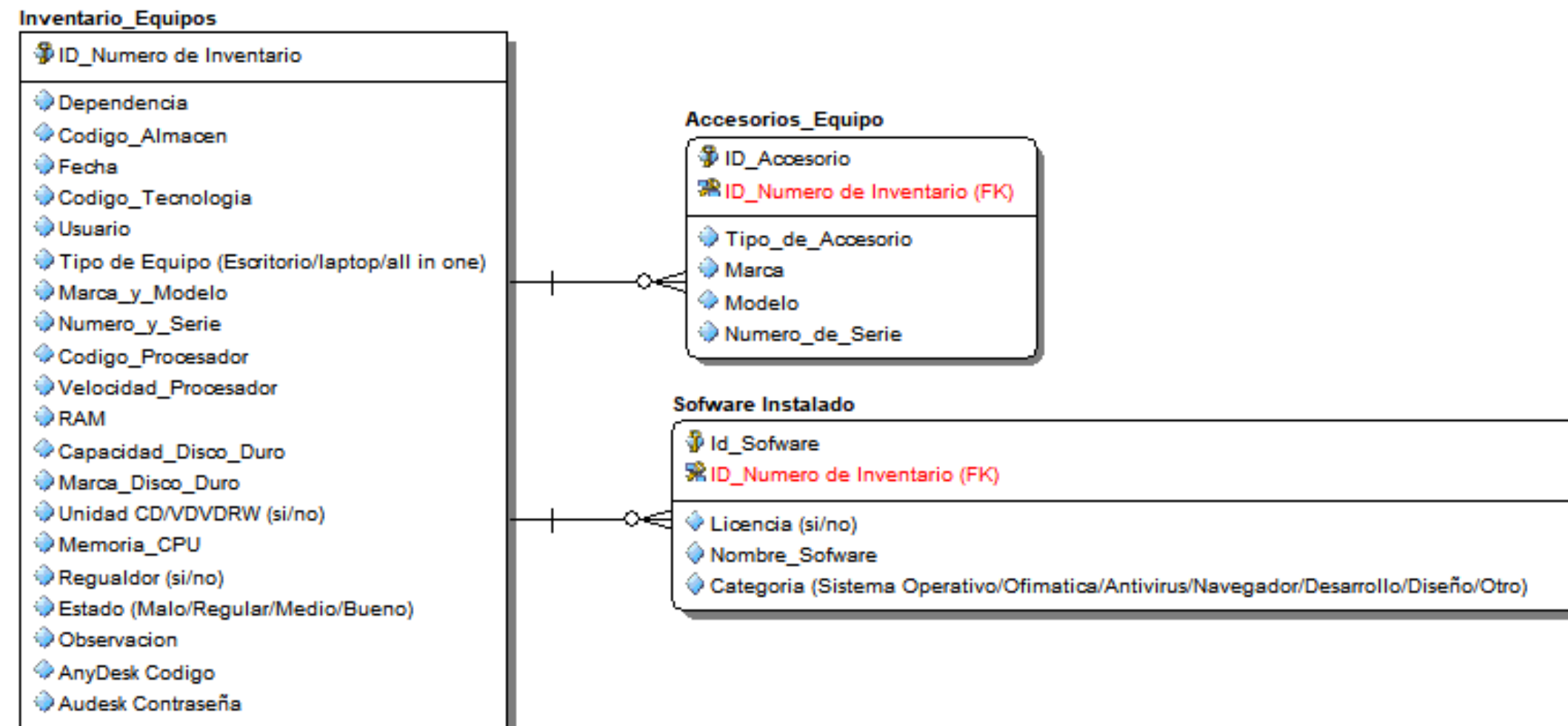
Reduccion atomica



0 datos repetidos



Ninguna
lista como atributos



- El primer paso para normalizar es eliminar los grupos repetidos. Dividiremos la entidad en dos o más entidades de la siguiente manera
- Ahora ya no hay grupos repetidos. Cada accesorio y cada software es un registro independiente con su propia clave foránea que los vincula al equipo.

Segunda Normalizacuion

2(FN)

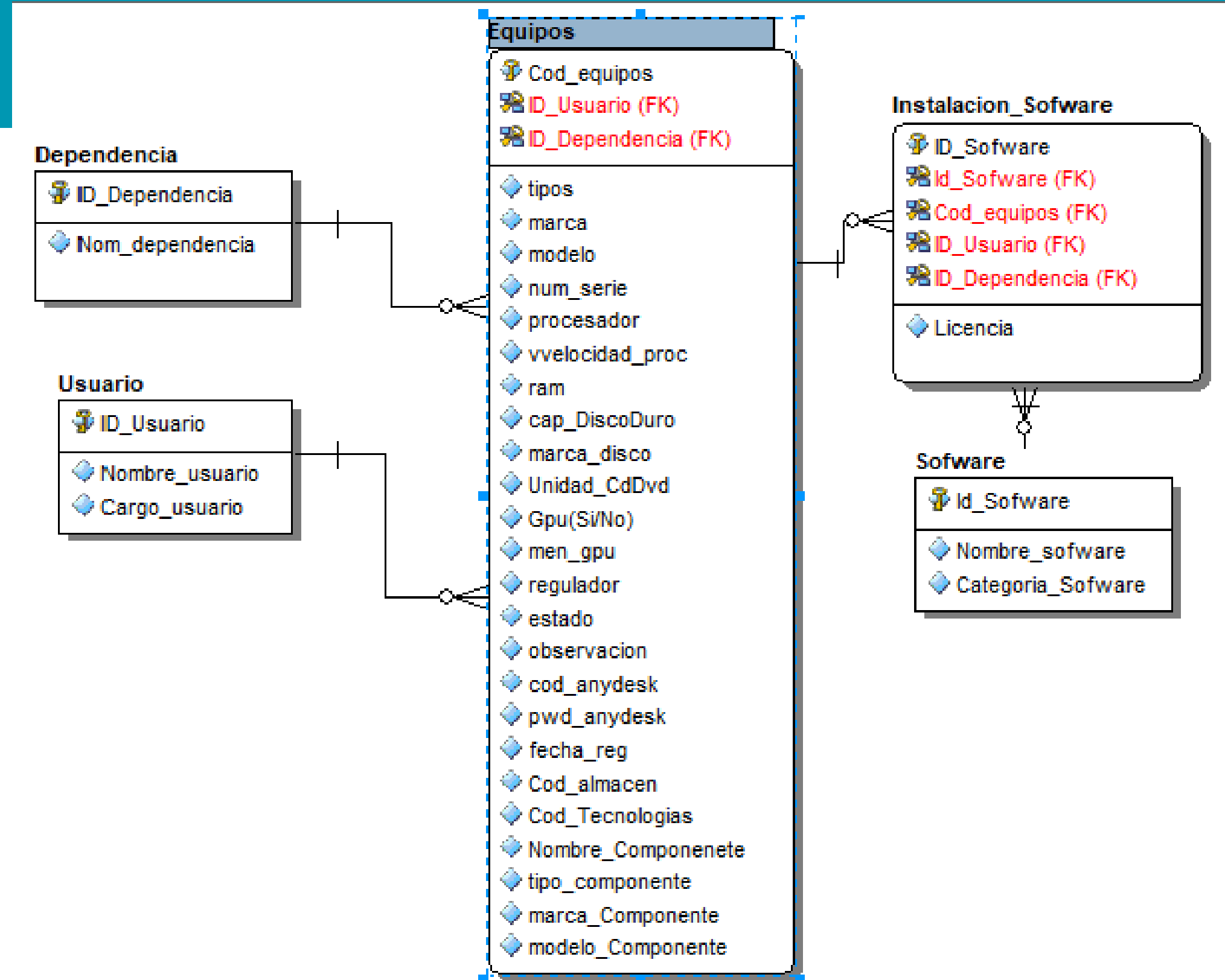
En 2FN todos los atributos deben ser funcionalmente dependientes de la clave primaria. Los atributos que dependen de otras entidades no clave deben extraerse.

Analizamos las Anomalías en nuestras entidades de 1FN

Tercera Anomalía -

INVENTARIO_EQUIPOS :

Los atributos como Dependencia, Usuario, Tipo de Equipo, Procesador, etc., dependen de otras entidades, no directamente del Número de Inventario. Esto causa repetición innecesaria de datos.

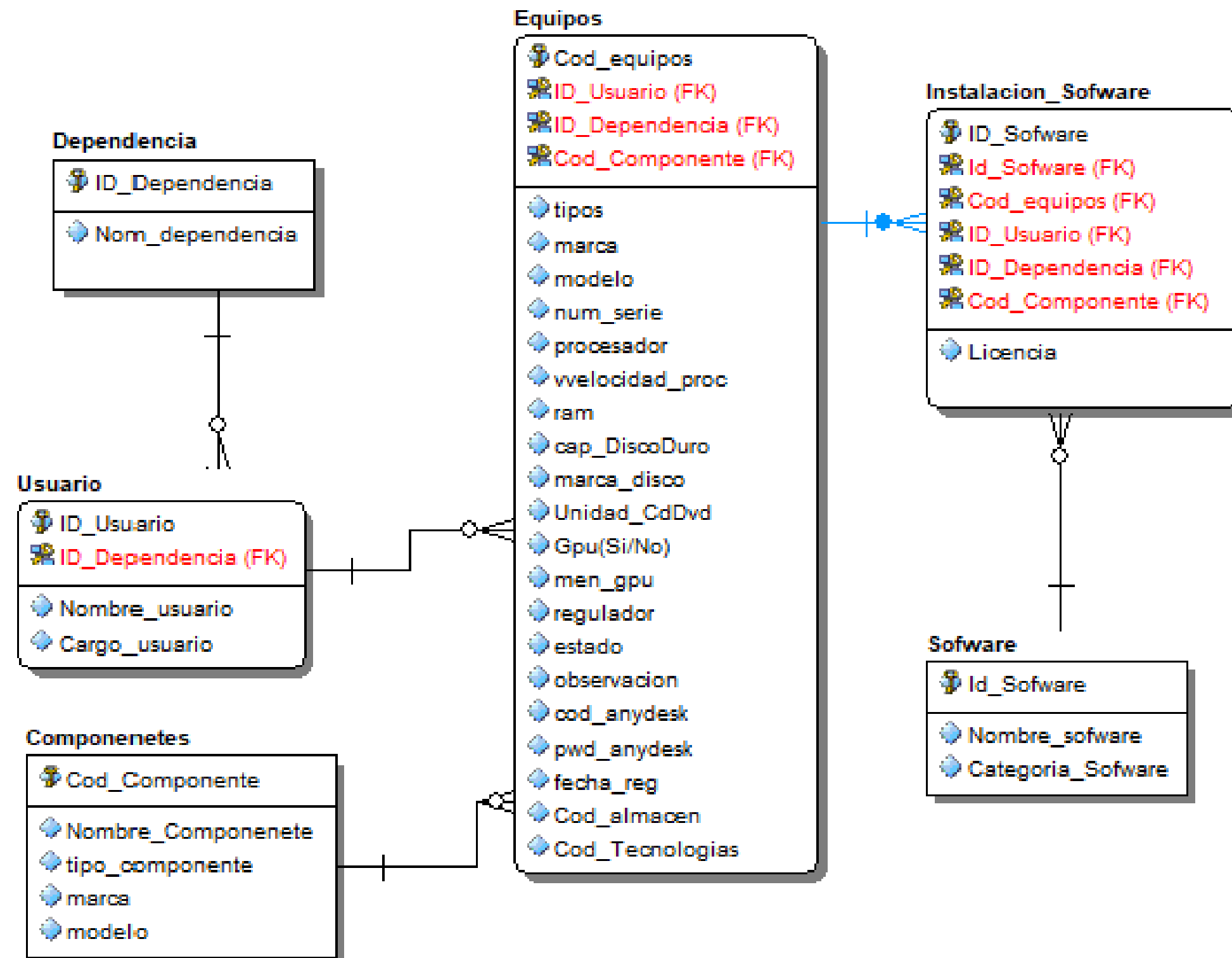


Tercera Normalizacion 3(FN)

En 3FN, todos los atributos no clave deben depender únicamente de la clave primaria. Eliminamos dependencias transitivas y atributos calculables.

Análisis de Anomalías en 2FN:

- Cuarta Anomalía – TIPO_ACCESORIO: Los atributos Marca y Modelo dependen de proveedores/fabricantes, no directamente del Tipo de Accesorio.
- Quinta Anomalía – SOFTWARE: El atributo Categoría depende de tipos de software clasificables, no del software individual.



¡Gracias!

Te esperamos para realizar tu primera capacitación.

